

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Diplomatura en Diseño de Procesos de Negocios
con Plataformas Visuales de Automatización e IA Agéntica
FCE · UBA · Cohorte 2026

Liga Comercial: rediseño del proceso de seguimiento de apertura de nuevos clientes en una cervecería de Santa Cruz, Bolivia

AUTOR

Rodrigo Alejandro Rico Urquizu

86RI43856@campus.economicas.uba.ar

REPOSITORIO DEL PROYECTO

github.com/RodrigoRicoData/Liga-Comercial-Rally-Rodrigo-Rico

Índice

- a. Introducción.....3
- b. El proceso, antes.....3
- c. El proceso, ahora.....4
- d. Metodología.....5
- e. Análisis crítico.....6
- f. Conclusiones.....7

a. Introducción

Elegí este proceso porque el seguimiento de apertura de nuevos clientes en la cervecería donde se desarrolla este trabajo prácticamente no existe como proceso formal. Cuando el área comercial decide impulsar la apertura de puntos de venta, el jefe de ventas «activa un rally» de manera informal: arma una planilla básica de Excel —con el nombre del vendedor y la cantidad de puntos abiertos— y, transcurrido un tiempo, premia a quien más puntos haya abierto. Es un proceso concreto y reconocible, con disparador, pasos, responsables y resultado, pero profundamente improvisado: sin validación de los puntos registrados, sin seguimiento posterior, sin visibilidad durante la competencia y sin datos que queden disponibles para la empresa.

El objetivo del rediseño es transformar ese rally informal en una liga comercial permanente y trazable, en la que cada punto nuevo se registre en campo con evidencia —foto, ubicación GPS y monto del primer pedido—, en la que ningún registro sume puntos sin la validación de un supervisor, en la que la competencia sea visible para todo el equipo en tiempo real mediante un ranking gamificado, y en la que el jefe de ventas reciba automáticamente, cada semana, un resumen ejecutivo con alertas y sugerencias generado por inteligencia artificial.

Un objetivo de negocio central del rediseño es corregir el incentivo del proceso original: premiar únicamente la cantidad de aperturas empuja a los vendedores a abrir puntos pequeños que compran una sola vez y luego desaparecen. Por eso, la liga rediseñada premia más la **recompra (35 puntos)** que la **apertura (20 puntos)**: un cliente nuevo solo genera valor real para el negocio si vuelve a comprar.

b. El proceso, antes

Disparador. Una decisión puntual del jefe de ventas de impulsar las aperturas —«se activa el rally»—, comunicada por WhatsApp a un equipo de 17 vendedores distribuidos en seis zonas de Santa Cruz: Norte, Sur, Este, Centro/Equipetrol, Plan 3000/Villa 1.º de Mayo y Provincias.

Pasos y responsables. (1) los vendedores salen a abrir puntos y reportan al jefe, por mensaje o de forma verbal, cuántos puntos abrieron; (2) el jefe de ventas vuelca en una planilla de Excel el nombre del vendedor y la cantidad reportada; (3) al cierre del período, cuenta las filas y entrega el premio a quien más puntos haya abierto.

Herramientas. Un grupo de WhatsApp y una planilla de Excel de dos columnas, alojada en la computadora del jefe de ventas.

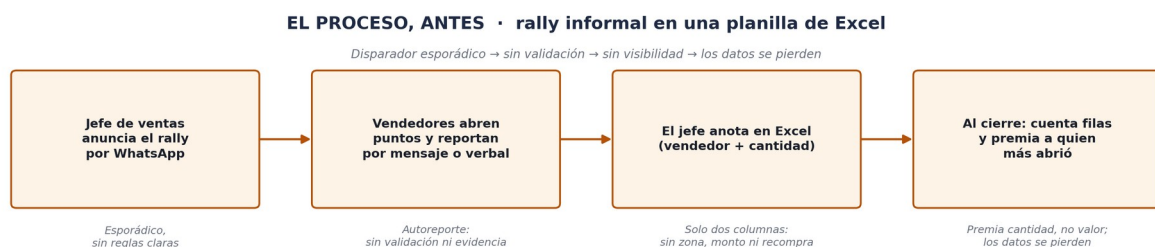


Figura 1. El proceso original: rally informal registrado en un Excel de dos columnas.

Dónde está la fricción

- **Autoreporte sin validación:** nadie verifica que el punto exista, que sea realmente un cliente nuevo ni que haya comprado. Es posible premiar sobre puntos «fantasma».
- **Incentivo mal diseñado:** se premia la cantidad de aperturas, no el valor generado. Conviene abrir puntos pequeños que nunca recompran; el negocio no gana nada con eso.
- **Cero visibilidad durante el rally:** los vendedores no saben cómo van hasta el final; se pierde el efecto motivacional de la competencia, que es justamente la razón de hacer un rally.
- **Consolidación manual y tardía:** el jefe de ventas arma el resultado a mano al cierre; cualquier error de conteo se descubre tarde o no se descubre.
- **Sin datos aprovechables:** no queda registro de ubicación, canal, ticket promedio ni historial de recompra. Es imposible saber qué zonas están descubiertas o detectar a tiempo un punto que dejó de comprar.

c. El proceso, ahora

El proceso rediseñado convierte el rally en una liga comercial trimestral con reglas explícitas, registro con evidencia, validación humana y distribución automática de información. El flujo queda así:

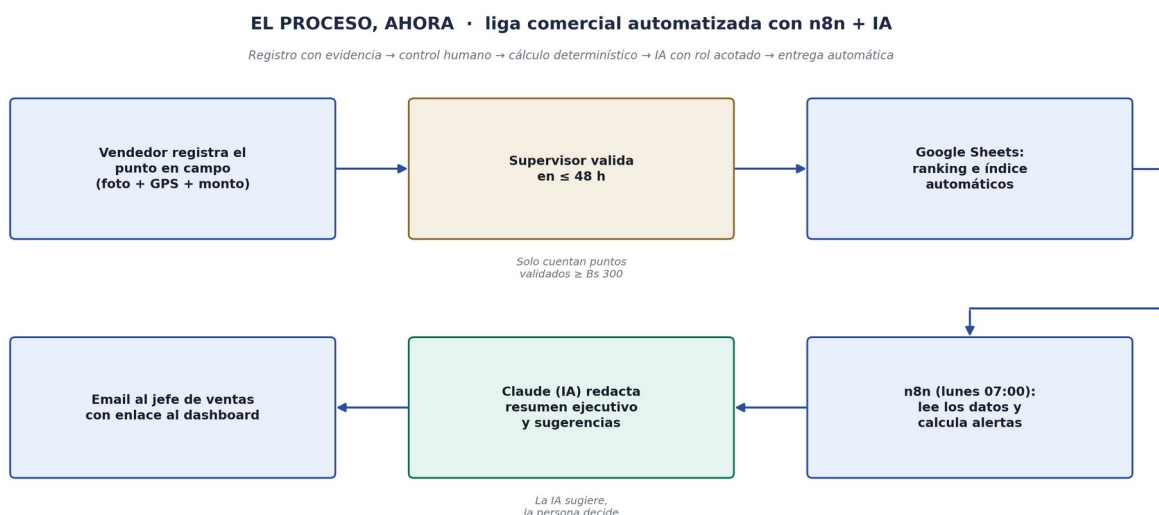


Figura 2. El proceso rediseñado: registro validado en campo, ranking automático, resumen semanal con IA y correo al jefe de ventas.

1. Registro en campo

El vendedor registra el punto nuevo desde el celular en el momento del primer pedido: nombre del negocio, contacto, zona, canal, monto, foto del punto y ubicación GPS. La maqueta navegable del repositorio (carpeta maqueta/) muestra esta experiencia: formulario de registro, dashboard, tabla de posiciones, seguimiento de puntos, zonas, premios y reglas.

2. Validación con control humano

El punto queda «pendiente» hasta que el supervisor lo valida dentro de las 48 horas. Solo cuentan para la liga los puntos con pedido inicial de Bs 300 o más, datos completos y evidencia. Esta decisión de diseño es deliberada: la automatización acelera todo lo demás, pero la entrada de datos al ranking pasa siempre por una persona.

3. Datos centralizados y ranking automático

Los puntos validados viven en una hoja de Google Sheets. El índice general se calcula automáticamente con la regla de la liga:

$$\text{índice} = (\text{aperturas} \times 20) + (\text{recompras} \times 35) + (\text{ventas en Bs} \div 30)$$

La tabla de puntos es pública para todo el equipo:

Acción	Puntos
Abrir punto nuevo con pedido inicial válido ($\geq$ Bs 300)	20 pts
Recompra del punto (segundo pedido)	35 pts
Pedido inicial menor a Bs 300	0 pts (no válido)
Registro duplicado, anulado o sin validar	Descalificado

4. Automatización con n8n

Un workflow de n8n (archivo n8n/rally_resumen_semanal.json del repositorio, importable) corre todos los lunes a las 07:00: lee la hoja de puntos, calcula el ranking y detecta alertas —puntos validados con más de 15 días sin recompra.

5. IA con rol acotado

El workflow envía los datos calculados a Claude (API de Anthropic), que redacta un resumen ejecutivo de máximo 200 palabras: top 3 del ranking, avance contra la meta trimestral de 250 puntos, alertas con una acción sugerida para cada una, y la zona más rezagada.

6. Entrega automática

n8n envía ese resumen por correo al jefe de ventas, con el enlace al dashboard de la liga. Lo que antes era una consolidación manual al final del rally, ahora es información accionable todos los lunes, sin que nadie tenga que armarla.

Qué se eliminó, aceleró o delegó

Se eliminó el Excel manual y el conteo de filas; se aceleró la visibilidad —de «al cierre del rally» a «cada lunes» para el jefe, y a tiempo real para el ranking—; se delegó en la automatización el cálculo y la redacción del resumen, y en la IA la conversión de números en recomendaciones, siempre presentadas como sugerencia.

d. Metodología

El trabajo se dirigió usando a Claude como asistente de diseño, con un método deliberado: en lugar de pedirle una solución de entrada, se le entregó el prototipo HTML y el contexto del negocio, y se le pidió que hiciera preguntas antes de proponer. Ese intercambio de preguntas y respuestas fue el que sacó a la luz el diagnóstico central del trabajo: el proceso «antes» ni siquiera existía de forma estable; era un evento esporádico registrado en un Excel de dos columnas.

Qué decidí yo y qué resolvió la herramienta

Las reglas de negocio de la liga son decisiones propias: el mínimo de Bs 300 para que un punto sea válido, los 20 puntos por apertura frente a 35 por recompra —para corregir el incentivo del proceso original—, la validación del supervisor en 48 horas y la elección de n8n como plataforma. La IA propuso la arquitectura del flujo, el diseño del prompt de producción y la estructura del análisis; también generó la maqueta HTML sobre la base de mis definiciones.

Qué salió mal y cómo lo corregí

La primera propuesta de la IA era demasiado compleja: webhooks de registro, validación semiautomática, mapas de calor en vivo y múltiples escenarios conectados. La redirigí hacia un flujo mínimo viable —un solo workflow que calcula, resume y envía un correo— aplicando la regla de oro de la diplomatura: no sofisticar antes de tener un proceso simple, claro y validado. La versión compleja queda documentada como camino de escala, no como punto de partida.

Los prompts utilizados —tanto el de producción que corre dentro del workflow como los de la etapa de diseño— están documentados en el repositorio (prompts/prompts_del_proyecto.md), junto con las decisiones de diseño de cada uno.

e. Análisis crítico

Fortalezas

El rediseño ataca el problema de raíz del proceso original —datos no confiables e incentivo mal alineado— antes de automatizar; la automatización es simple y explicable de punta a punta; y la gamificación convierte el registro de datos, que suele ser la parte que los vendedores resisten, en la forma misma de sumar puntos.

Limitaciones

La solución está en Nivel 2: el workflow está diseñado y exportado, pero no conectado a credenciales reales; la detección de recompra depende de que el vendedor la registre —idealmente debería cruzarse con el sistema de facturación—; y los mapas de calor por zona quedan como visualización propuesta, no implementada.

Oportunidades

Conectar el registro directamente con facturación para validar montos sin carga manual; agregar recordatorios automáticos al supervisor cuando un punto lleva 36 horas sin validar; generar el mapa de calor a partir de las coordenadas GPS ya capturadas (Looker Studio sobre el mismo Sheets); y escalar la liga de Santa Cruz al resto de las regionales del país.

Evaluación AIBPS del proceso rediseñado

Dimensión	Qué mejora	Qué falta / riesgo
Agilidad	El resumen que el jefe consolidaba a mano al cierre del rally ahora llega solo, cada lunes a las 07:00, en menos de un minuto de ejecución. El ranking se calcula al instante con cada punto validado; se elimina el reproceso de contar filas al final.	La validación del supervisor (≤ 48 h) es una espera deliberada: se acepta ese cuello de botella a cambio de datos confiables.
Fluidez	El vendedor registra el punto en el momento y desde el celular (foto + GPS), sin planillas. El jefe recibe un	Registrar foto, ubicación y monto implica más esfuerzo que enviar un mensaje de

Dimensión	Qué mejora	Qué falta / riesgo
	correo de 200 palabras con las 3 o 4 decisiones de la semana, no una tabla cruda.	WhatsApp. Se mitiga con la gamificación: cada registro suma puntos visibles en el ranking.
Protección	Los datos quedan centralizados en Google Sheets con historial de cambios; cada punto tiene evidencia (foto, GPS, monto) y trazabilidad de quién lo validó y cuándo. Antes, el Excel vivía en la computadora del jefe y se perdía al terminar el rally.	Los datos de clientes (teléfonos, ubicaciones) residen en una cuenta de Google: en producción corresponde una cuenta corporativa con accesos restringidos y respaldo. La API key de Anthropic debe guardarse como credencial de n8n, nunca en el JSON.
Control	Doble control humano: (1) ningún punto entra al ranking sin la validación del supervisor; (2) la IA solo redacta y sugiere acciones, la decisión final es del jefe de ventas. Todo es auditable: cada punto puede rastrearse desde el correo hasta la fila de origen.	Si el supervisor no valida dentro de las 48 h, el punto queda en un limbo: falta definir un recordatorio automático (mejora futura).

f. Conclusiones

El principal aprendizaje del trabajo es metodológico: el valor no estuvo en la herramienta, sino en el diagnóstico. El impulso inicial era «automatizar el Excel», pero al mapear el proceso quedó claro que el Excel no era el problema: el problema era que el proceso premiaba lo que no genera valor —abrir por abrir— y no registraba lo que sí lo genera —la recompra. Automatizar el proceso original habría sido exactamente lo que la regla de oro advierte: un proceso desprolijo, solo que más rápido.

El segundo aprendizaje es sobre el rol de la IA en un proceso de negocio: funciona mejor con un rol acotado y verificable —convertir datos calculados en un resumen accionable— que como caja negra que decide. Mantener el cálculo del ranking en código determinístico y dejar a la IA solo la redacción hace que el resultado sea auditable: cualquier número del correo puede rastrearse hasta la fila de origen.

¿Qué haría distinto?

Empezar antes por el mapa del proceso y después por el prototipo; la maqueta visual fue útil para comunicar, pero el diagnóstico debió ser el primer entregable.

¿Hasta dónde escalaría la solución?

Hasta una liga nacional multirregional con integración a facturación, siempre que el piloto de Santa Cruz demuestre primero dos cosas: que los vendedores registran los puntos con evidencia sin sentirlo como burocracia, y que la tasa de recompra de los puntos abiertos en liga supera a la de los rallies informales. Si el piloto no mueve esos dos indicadores, escalar sería repetir el error de origen: sofisticar sin validar.